

Cuestión 1 · Sostenibilidad y metodología del proyecto

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa desarrolla un proyecto de **ampliación de una central eólica** con la instalación de 15 nuevos aerogeneradores, además de adecuar la infraestructura, actualizar los sistemas de control y monitorización y conectar los nuevos generadores a la red.

- Razone cuatro aspectos que deberían tenerse en cuenta para mejorar la sostenibilidad de la central en la zona. (1 punto)
- Para instalar un software de supervisión inteligente que visualice en tiempo real el rendimiento y reduzca los tiempos de inactividad, justifique qué metodología de trabajo sería la más conveniente. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión de **tecnología sostenible** y **gestión de proyectos**. En a) buscamos criterios de sostenibilidad ambiental, social y de recursos; en b) elegimos una metodología de desarrollo software adecuada a un proyecto cambiante y con retroalimentación continua.

a) Cuatro aspectos para mejorar la sostenibilidad (0,25 c/u)

- Impacto ambiental sobre fauna y flora:** proteger los ecosistemas locales (aves, rutas migratorias) y el suelo.
- Uso responsable de recursos y materiales:** materiales reciclables o de bajo impacto en fabricación, instalación y mantenimiento; minimizar el uso de recursos no renovables (agua).
- Integración en el paisaje y la comunidad:** reducir el impacto visual y sonoro sobre la calidad de vida.
- Eficiencia y almacenamiento de energía:** operación y mantenimiento eficientes y sistemas de almacenamiento para un suministro estable pese a la intermitencia del viento.

Idea clave: la sostenibilidad no es solo eficiencia energética: abarca impacto ambiental, recursos, integración social y optimización de la operación. (Válidas otras respuestas coherentes y justificadas.)

b) Metodología más conveniente

La metodología **Agile (ágil)** es la más adecuada para implantar el sistema de supervisión, por sus características:

- Flexibilidad y rapidez ante cambios:** los requisitos evolucionan con la retroalimentación de los usuarios; Agile se adapta sin interrumpir todo el desarrollo (ideal en sistemas complejos de monitoreo en tiempo real).
- Colaboración:** comunicación constante entre desarrolladores, ingenieros y gestores, ajustando el sistema a las necesidades reales.
- Entrega iterativa y eficiente:** pruebas y retroalimentación continuas garantizan fiabilidad desde las primeras etapas, clave para minimizar tiempos de inactividad.

Metodología Agile (desarrollo iterativo e incremental), por su flexibilidad, colaboración y entrega temprana de valor.

Cuestión 2.1 · Ensayo Charpy (resiliencia)

Opción A · 2 puntos

ENUNCIADO

En un ensayo **Charpy** con un péndulo de masa **m = 15 kg** y brazo de **75 cm**, se mide la resiliencia de una probeta de sección rectangular **10 × 12 mm²**. El péndulo cae desde una altura inicial **H = 60 cm** y se obtiene una resiliencia de **48,5 J/cm²**.

Determine, en cm, la **altura final** que alcanzó el péndulo tras romper la probeta. (2 puntos)

Nota: g = 9,8 m/s².

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **resiliencia** es la energía absorbida por unidad de sección: $\rho = E/S$. La energía absorbida es la diferencia de energías potenciales del péndulo entre la altura inicial y la final: $E = mg(H - h)$.

1) Energía absorbida por la probeta

Sección: $S = 1 \text{ cm} \times 1,2 \text{ cm} = 1,2 \text{ cm}^2$.

$$E = \rho \cdot S = 48,5 \cdot 1,2 = 58,2 \text{ J}$$

2) Balance de energía del péndulo

$$E_i = m g H = 15 \cdot 9,8 \cdot 0,60 = 88,2 \text{ J}$$

$$E_f = E_i - E = 88,2 - 58,2 = 30,0 \text{ J}$$

3) Altura final

$$E_f = m g h \Rightarrow h = \frac{30,0}{15 \cdot 9,8} = 0,204 \text{ m}$$

h = 20,4 cm

Cuestión 2.2 · Diagrama Fe-C y perlita

Opción B · 2 puntos (a-b-c-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

A la vista del diagrama de fases simplificado hierro-carbono:

- Justifique si las aleaciones con **1,5 %** y **3,0 %** de C son aceros o fundiciones. (0,5)
- Indique la proporción (% en peso) de Fe y C de la aleación de composición **eutectoide**. ¿Qué fases se forman en enfriamiento para esa composición? (0,5)
- Determine, a temperatura ambiente, la proporción de las fases de equilibrio para la composición eutectoide e indique el constituyente resultante. (0,5)
- Dibuje esquemáticamente la microestructura de equilibrio a esa temperatura. (0,5)



Diagrama Fe-C simplificado. E = eutéctico (4,3 % C); S = eutéctico (0,9 % C, 700 °C). Marcadas las aleaciones de 1,5 % (acero) y 3,0 % (fundición).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interpretamos el diagrama Fe-C: la frontera acero/fundición está en **2,0 % C**. Para las proporciones de fases aplicamos la **regla de la palanca** entre ferrita (0 % C) y cementita (6,67 % C).

a) ¿Aceros o fundiciones?

Los **aceros** tienen entre 0,025 % y **2,0 %** de C; las **fundiciones**, entre 2,0 % y 6,67 %.

- 1,5 % C** → **acero** (hipereutectoide, pues 1,5 % > 0,9 %).
- 3,0 % C** → **fundición** (supera el 2,0 %).

1,5 % C: acero hipereutectoide · 3,0 % C: fundición.

b) Composición eutectoide y fases

La composición eutectoide es **0,89 % C** ($\approx 0,9$ %) y **99,11 % Fe**. En enfriamiento, a partir de la austenita (Fe γ , FCC) de esa composición se produce la reacción eutectoide y se forman:

Ferrita (α , Fe BCC) + cementita (Fe_3C). Composición: 0,89 % C / 99,11 % Fe.

c) Proporción de fases a temperatura ambiente

Regla de la palanca entre ferrita (0 % C) y cementita (6,67 % C) para 0,89 % C:

$$\% \text{ ferrita} = \frac{6,67 - 0,89}{6,67 - 0} \cdot 100 = 86,7\%$$

$$\% \text{ cementita} = \frac{0,89 - 0}{6,67 - 0} \cdot 100 = 13,3\%$$

86,7 % ferrita y 13,3 % cementita. El constituyente resultante de la reacción eutectoide es la **perlita**.

d) Microestructura de equilibrio (perlita)

La perlita está formada por **láminas alternadas** de ferrita (clara) y cementita (oscura):



Perlita: láminas alternadas de ferrita (α, clara) y cementita (Fe₃C, oscura).

Cuestión 3.1 · Reacciones y diagramas de esfuerzos

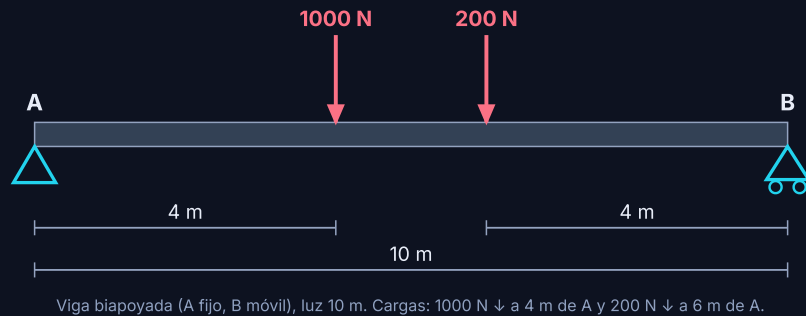
Opción A · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura:

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5)

Viga biapoyada de 10 m: 1000 N ↓ a 4 m de A y 200 N ↓ a 6 m de A (4 m de B).



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga **isostática** biapoyada. Aplicamos $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para las reacciones y construimos el cortante y el flector por tramos.

a) Reacciones

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B = 1000 + 200 = 1200 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 : 1000 \cdot 4 + 200 \cdot 6 - R_B \cdot 10 = 0 \Rightarrow R_B = 520 \text{ N}$$

$$R_A = 1200 - 520 = 680 \text{ N}$$

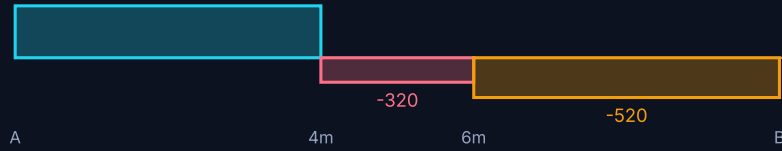
$$R_A = 680 \text{ N } \uparrow \cdot R_B = 520 \text{ N } \uparrow$$

b) Cortante y flector

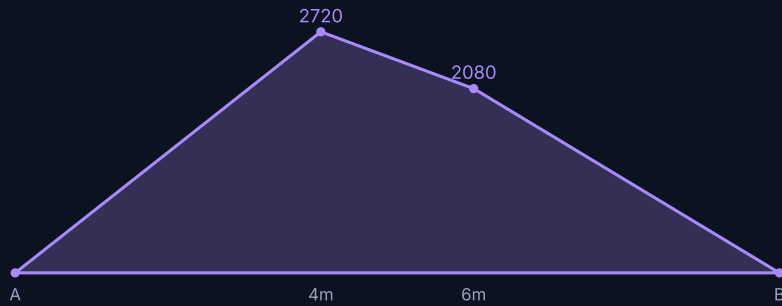
$$V_{0-4} = +680; \quad V_{4-6} = 680 - 1000 = -320; \quad V_{6-10} = -320 - 200 = -520 \text{ N}$$

$$M(4) = 680 \cdot 4 = 2720; \quad M(6) = -320 \cdot 6 + 4000 = 2080; \quad M(10) = 0 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Esfuerzo cortante V (N)



Momento flector M (N·m)



Cortante (+680 / -320 / -520 N) y flector (máximo 2720 N·m bajo la carga de 1000 N, en $x = 4$ m).

Cortante: +680 / -320 / -520 N. **Flector máx.** = 2720 N·m en $x = 4$ m (2080 N·m en $x = 6$ m).

Cuestión 3.2 · Cilindro neumático con rendimiento

Opción B · 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Un cilindro de simple efecto produce un trabajo de **300 J** con una presión de aire de **5 bar** (1 bar = 10^5 N/m²). Contiene un muelle de resistencia **500 N**, la carrera es **100 mm** y el **rendimiento** del sistema de compresión es del **80 %**.

- Calcule la fuerza total necesaria para producir dicho trabajo. (0,75)
- Obtenga el diámetro del cilindro. (0,75)
- Enumere los tres elementos de una unidad de mantenimiento y dibuje su símbolo. (0,5)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El trabajo útil es $W = F \cdot L$. A la fuerza del trabajo se le suma la del muelle y se corrige por el rendimiento. Con la presión obtenemos la sección y el diámetro.

a) Fuerza total

$$F = \frac{W}{L} = \frac{300}{0,1} = 3000 \text{ N}$$

Añadiendo el muelle y el rendimiento del 80 %:

$$F_{tot} = \frac{3000 + 500}{0,8} = 4375 \text{ N}$$

$$F_{tot} = 4375 \text{ N}$$

b) Diámetro del cilindro

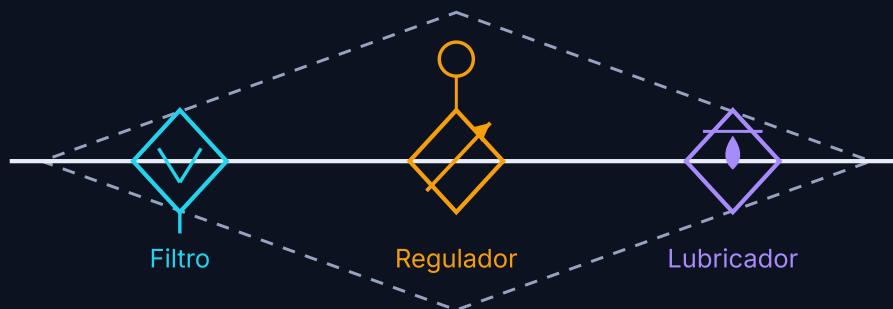
$$S = \frac{F_{tot}}{P} = \frac{4375}{5 \cdot 10^5} = 8,75 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$D = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = 0,106 \text{ m}$$

$$D \approx 0,106 \text{ m} = 106 \text{ mm}$$

c) Unidad de mantenimiento (F-R-L)

- Filtro:** elimina impurezas y agua condensada del aire.
- Regulador de presión** (con manómetro): mantiene constante la presión de trabajo.
- Lubricador:** añade aceite micronizado para lubricar los elementos móviles.



Símbolo de la unidad de mantenimiento (Filtro-Regulador-Lubricador), englobados por el rombo discontinuo.

Cuestión 4.1 · Circuito R||L||C en corriente alterna

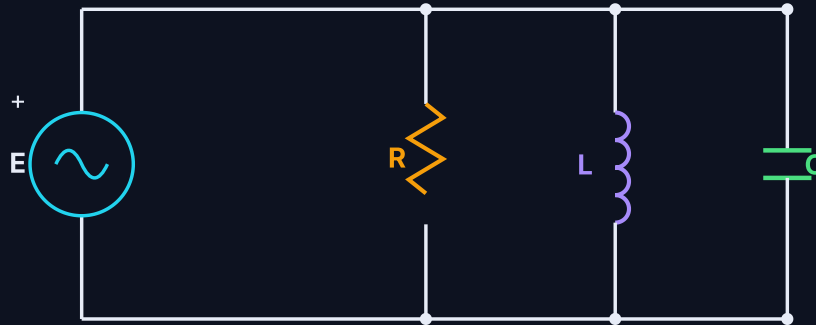
Opción A · 2 puntos (a-b-c-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Del circuito de la figura, determine:

- Valor de la autoinducción L y la capacidad C . (0,5)
- Valor eficaz de la corriente por R , L y C . (0,5)
- Potencia activa, reactiva y aparente en el generador. (0,5)
- Valor eficaz de la corriente por el generador. (0,5)

$R = 10 \, \Omega$; $X_L = 10 \, \Omega$; $X_C = 5 \, \Omega$; $e(t) = 100 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(60 \cdot t) \, \text{V}$.



Generador E con R , L y C conectados en paralelo (misma tensión E en las tres ramas).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

R , L y C están **en paralelo**: soportan la misma tensión E . De la expresión temporal obtenemos ω y E_{ef} ; con $X_L = \omega L$ y $X_C = 1/(\omega C)$ hallamos L y C ; luego la ley de Ohm en cada rama y la **suma fasorial** de corrientes.

a) Autoinducción L y capacidad C

De $e(t) = 100\sqrt{2} \sin(60t)$: $\omega = 60 \, \text{rad/s}$.

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{10}{60} = 0,1666 \, \text{H} = 166,6 \, \text{mH}$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{60 \cdot 5} = 3,33 \cdot 10^{-3} \, \text{F} = 3,33 \, \text{mF}$$

b) Corrientes eficaces ($E_{ef} = 100 \, \text{V}$)

Valor eficaz de la fem: $E_{ef} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 \, \text{V}$.

$$I_R = \frac{E}{R} = 10 \, \text{A}; \quad I_L = \frac{E}{X_L} = 10 \, \text{A}; \quad I_C = \frac{E}{X_C} = \frac{100}{5} = 20 \, \text{A}$$

$$I_R = 10 \, \text{A} \cdot I_L = 10 \, \text{A} \cdot I_C = 20 \, \text{A}$$

c) Potencias del generador

$$P = R I_R^2 = 10 \cdot 10^2 = 1000 \, \text{W}$$

$$Q = X_L I_L^2 - X_C I_C^2 = 10 \cdot 10^2 - 5 \cdot 20^2 = 1000 - 2000 = -1000 \, \text{var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1000^2 + (-1000)^2} = 1414,2 \, \text{VA}$$

$$P = 1000 \text{ W} \cdot Q = -1000 \text{ var (capacitiva)} \cdot S = 1414,2 \text{ VA} \text{ (cos } \varphi = 0,707\text{)}.$$

d) Corriente por el generador

Suma fasorial (E en el origen): $\vec{I}_R = 10\angle 0^\circ$, $\vec{I}_L = 10\angle -90^\circ = -j10$, $\vec{I}_C = 20\angle 90^\circ = +j20$.

$$\vec{I}_E = 10 - j10 + j20 = 10 + j10 = 14,14\angle +45^\circ \text{ A}$$

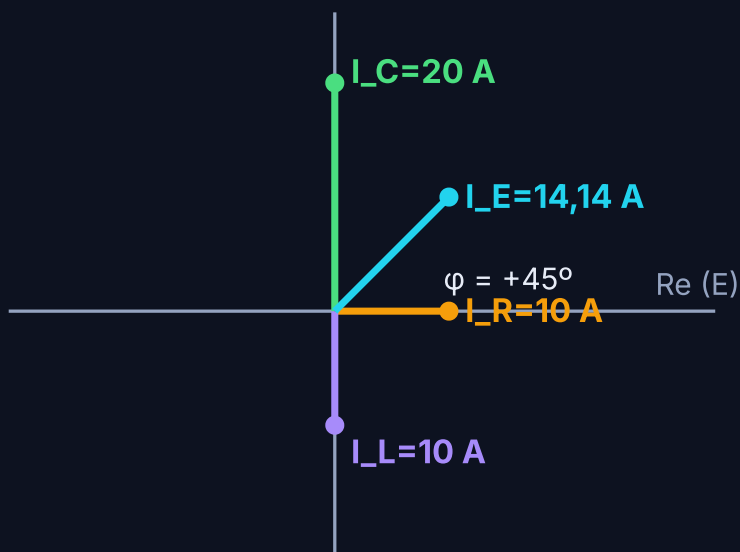


Diagrama fasorial: I_C adelanta 90° , I_L retrasa 90° ; como $I_C > I_L$, la corriente total adelanta 45° (carácter capacitivo).

$$I_E = 14,14 \text{ A (adelantada } 45^\circ \text{ respecto de E)}.$$

Cuestión 4.2 · Multiplexor 4:1 y cronograma

Opción B · 2 puntos (a: 0,75 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Un **multiplexor de 4 entradas** de datos (I0, I1, I2, I3) y dos de control (S0, S1, de menor a mayor peso). En los datos se conectan A, B, C, D y en el control las señales X ($\rightarrow S0$) e Y ($\rightarrow S1$).

- Describa el funcionamiento de un multiplexor. (0,75)
- Con A=0, B=1, C=1, D=0, complete el cronograma de la salida según X e Y, justificándolo. (1,25)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Un multiplexor selecciona una de sus entradas de datos según el valor binario de las entradas de control y la lleva a la salida. Aquí el selector es **sel = 2·Y + X** (Y es el bit de mayor peso).

a) Funcionamiento del multiplexor

Un **multiplexor (MUX)** es un circuito **combinacional** con varias entradas de datos, unas entradas de **control (selección)** y una **única salida**. Según el valor binario de las entradas de control, conecta una (y solo una) de las entradas de datos a la salida. Con 2 líneas de control se seleccionan $2^2 = 4$ entradas.

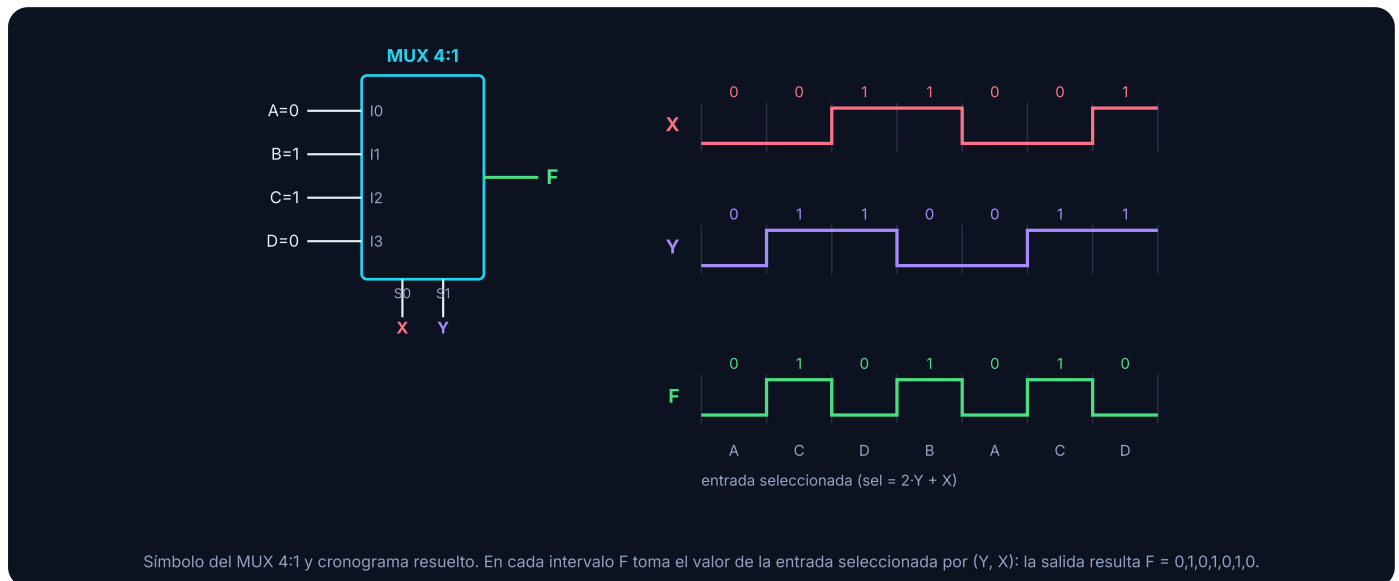
MUX: selecciona, mediante las señales de control, cuál de las entradas de datos aparece en su salida única.

b) Cronograma de la salida

Con X = S0 (peso 1) e Y = S1 (peso 2), la entrada seleccionada es **sel = 2·Y + X**:

Y X	sel	Entrada	Valor → F
0 0	0	I0 = A	0
0 1	1	I1 = B	1
1 0	2	I2 = C	1
1 1	3	I3 = D	0

Aplicando la tabla a los valores de X e Y de cada intervalo se obtiene la salida F:



F sigue la secuencia 0 · 1 · 0 · 1 · 0 · 1 · 0, tomando en cada tramo el valor de la entrada seleccionada (A, C, D, B, A, C, D respectivamente).

Cuestión 5.1 · Ética de la IA y ciberseguridad

Opción A · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- ¿Cuáles son los riesgos éticos asociados al uso de la inteligencia artificial? (1 punto)
- ¿Cómo puede la ciberseguridad proteger a las empresas contra el robo de datos? (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica de **sistemas informáticos emergentes**: riesgos éticos de la IA y medidas de ciberseguridad frente al robo de datos.

a) Riesgos éticos de la IA

- **Sesgo y discriminación**: si los datos de entrenamiento están sesgados, el sistema replica y amplifica esos prejuicios.
- **Privacidad**: la IA usa grandes cantidades de datos, a menudo personales y sensibles.
- **Desplazamiento laboral**: la automatización puede sustituir empleos (manufactura, atención al cliente, logística).
- **Toma de decisiones autónoma**: decisiones sin intervención humana plantean problemas de responsabilidad y transparencia.
- **Control y autonomía**: temor a sistemas cada vez más autónomos que actúen contra los intereses humanos.

Principales riesgos: sesgo/discriminación, privacidad, desplazamiento laboral, responsabilidad de decisiones autónomas y pérdida de control.

b) Ciberseguridad frente al robo de datos

- **Cifrado de datos**: convierte la información en ilegible sin la clave correcta.
- **Autenticación fuerte (MFA)**: la autenticación multifactor dificulta el acceso aunque se robe una contraseña.
- **Monitorización continua y detección de intrusiones**: vigilancia en tiempo real de la red para detectar patrones anómalos.
- **Actualizaciones y parches**: cerrar brechas de seguridad conocidas.
- **Seguridad en la nube y copias de seguridad (backups)** periódicas frente a ransomware.
- **Formación y concienciación** de los empleados frente a phishing e ingeniería social.

Estrategia: prevenir (cifrado, MFA, parches), detectar (monitorización) y responder (backups), sin olvidar el factor humano (formación).

Cuestión 5.2 · Diagrama de bloques $Y/R = A \cdot (B+C)$

Opción B · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Dada la función de transferencia $\frac{Y}{R} = A \cdot (B + C)$:

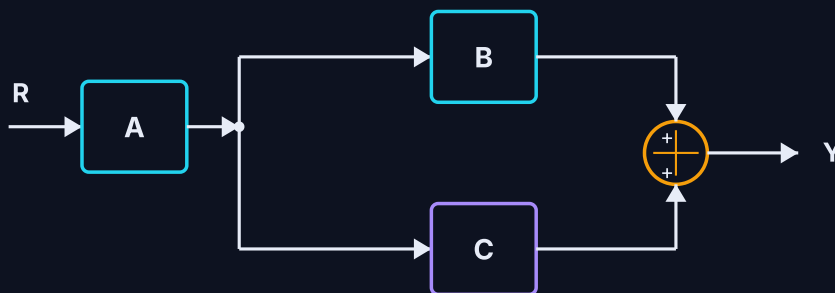
- Dibuje un diagrama de bloques equivalente usando un bloque por cada letra (A, B, C). (1)
- Justifique si el sistema está en lazo cerrado o abierto. (0,5)
- Dibuje un diagrama de bloques con un solo bloque equivalente. (0,5)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La función $Y/R = A(B + C)$ combina un producto (bloques en serie) y una suma (bloques en paralelo). B y C están **en paralelo** (se suman) y el conjunto va **en serie** con A.

a) Diagrama con un bloque por letra

R pasa por el bloque A; su salida se reparte a los bloques B y C en **paralelo**, y las salidas se **suman** para dar Y. Así $Y = A R (B + C) = A(B + C)R$.

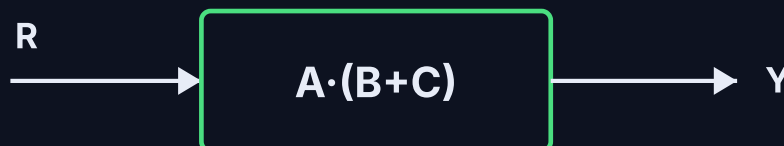


$R \rightarrow A \rightarrow (B \text{ y } C \text{ en paralelo}) \rightarrow \text{sumador } (+,+) \rightarrow Y$. Equivale a $Y/R = A \cdot (B+C)$.

b) ¿Lazo abierto o cerrado?

Lazo abierto: no existe ningún camino de realimentación de la salida hacia la entrada.

c) Diagrama de un solo bloque



Bloque equivalente único con la función de transferencia $A \cdot (B+C)$.

$$Y/R = A \cdot (B+C)$$